

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA E INSPEÇÃO VISUAL DA
ESTRUTURA DE UMA PONTE LOCALIZADO NA RODOVIA
PI-211, TRECHO: JOAQUIM PIRES / ENTR. BR-343**



INTERESSADOS:

Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER/PI
S Consult Engenharia

ENDEREÇO:

Rodovia PI-211, Trecho: Joaquim Pires / Entr. BR-343

Dezembro/2024

Índice

1.	Apresentação	3
2.	Justificativa	3
3.	Objetivo	3
4.	Nível de Inspeção.....	3
5.	Das Responsabilidades.....	4
6.	Localização	5
7.	A Visita técnica	6
7.1.	Fundações	6
7.2.	Pilares	8
7.3.	Tabuleiro.....	10
8.	Recomendações e conclusões	11
9.	Anexo I – Desenhos de Cadastro	13
10.	Anexo II – Relatório fotográfico.....	14

1. Apresentação

Apresenta-se relatório da visita técnica e inspeção visual da estrutura de uma Ponte localizada na Rodovia PI-211 no trecho entre Joaquim Pires e Buriti dos Lopes sobre o Rio Longá.

A visita técnica foi realizada no dia 26/12/2024.

Documentos anexos ao presente Relatório:

Anexo I – Desenhos de Cadastro;

Anexo II - Relatório Fotográfico;

2. Justificativa

Justifica-se a referida visita pela necessidade de verificar o estado de conservação geral da estrutura, bem como, constatar possíveis problemas existentes na mesma na data de realização da inspeção.

3. Objetivo

A realização desta visita técnica teve como objetivos:

- Verificar, através de inspeção visual, o estado de conservação da estrutura;
- Identificar, através de inspeção visual, problemas existentes na estrutura.

4. Nível de Inspeção

Os níveis de inspeção predial preconizados pelas normas técnicas são os seguintes:

- **NÍVEL 1:** Inspeção Predial realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade.

NÍVEL 2: Inspeção Predial realizada em edificações com média complexidade

técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas convencionais. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas para execução de atividades específicas como: manutenção de bombas, portões, reservatórios de água, dentre outros. A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais especialidades.

- **NÍVEL 3:** Inspeção Predial realizada em edificações com alta complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação. Nesse nível de inspeção predial, obrigatoriamente, é executado na edificação uma Manutenção com base na ABNT NBR 5674. Possui, ainda, profissional habilitado responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e procedimentos detalhados, software de gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do sistema de manutenção existente.

Neste caso, foi realizada uma inspeção de Nível 1, representada por análise expedita dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificação de suas anomalias e falhas.

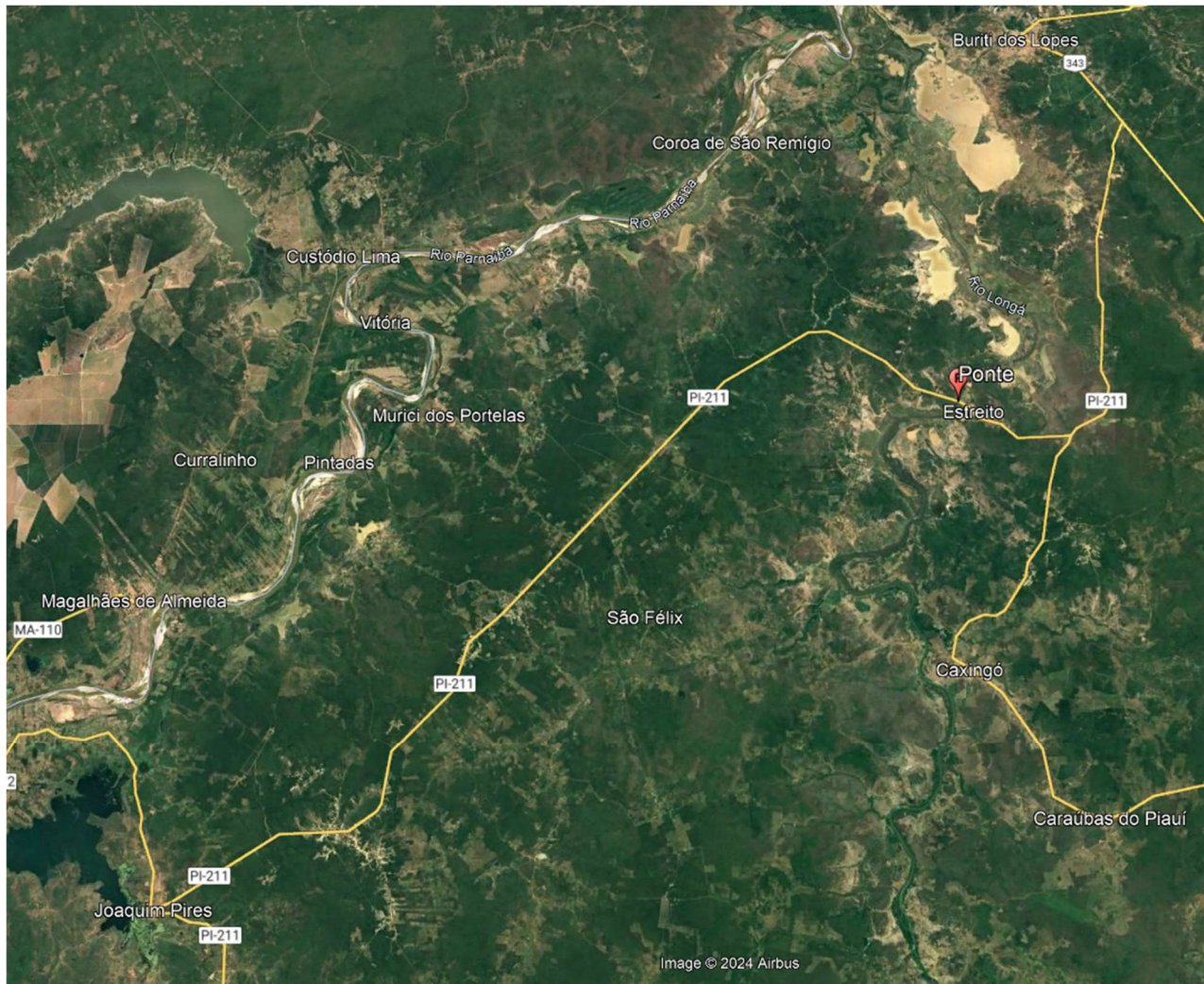
5. Das Responsabilidades

A responsabilidade do autor do presente laudo está limitada ao seu conteúdo, que foi baseado ao escopo do trabalho contratado, ou seja, ao nível de inspeção 1.

O profissional responsável por esse laudo, exime-se de qualquer responsabilidade técnica quanto a não observância das recomendações sugeridas e demais medidas necessárias para sanar as anomalias e falhas apontadas, bem como por quaisquer irregularidades decorrentes dos projetos, construtivas, de materiais, e de deficiência de manutenção, bem como de suas consequências.

6. Localização

Ponte está localizada na Rodovia PI-211 no trecho entre Joaquim Pires e o entroncamento com a BR-343, sobre o Rio Longá. Conforme imagem abaixo:



- Extensão: 180 m;
- Largura: 11 m;
- Coordenada geográfica UTM: **Zona 24M; 178201 mE; 9632607 mN**

7. A Visita técnica

A visita técnica foi realizada no dia 26/12/2024. A obra em questão trata-se de uma Ponte em Concreto Armado com seção celular, 180 metros de comprimento e 11 metros de largura. Ela possui quatro apoios que a divide em cinco vãos de comprimento variável, os dois extremos em balanço. Não há encontros em suas cabeceiras.

Foram inspecionados os elementos componentes da estrutura da OAE, relacionados a seguir:

- Fundações;
- Pilares;
- Tabuleiro.

7.1. Fundações

Não foi possível identificar e caracterizar as fundações desta ponte visto que a água do rio as cobria, deixando exposto apenas seus blocos de coroamento.

Há grande dificuldade de avaliação visual de fundações uma vez que elas encontram-se sob o solo ou por vezes submersa, no caso de pontes. Entretanto, danos nestes elementos costumam desencadear manifestações patológicas em outras partes da estrutura, resultando em recalques, perda de linearidade, fissuras etc. Nesta Obra de arte avaliada não foram verificadas qualquer evento desta natureza, sugerindo uma boa estabilidade em suas fundações.

Apesar disso, verificou-se que os blocos de coroamento dos dois apoios centrais apresentam um desgaste bastante severo com exposição de armaduras em processo de corrosão acentuado. O local é frequentado por banhistas que transitam e por vezes urimam na estrutura, agredindo sua superfície de tal modo que já atinge as camadas internas. Nas épocas de cheia, o desgaste ocorre por conta do atrito da água do rio, de forma direta ou mediante o choque de detritos.



Bloco de coroamento: Lado direito



Bloco de coroamento: Lado esquerdo

7.2. Pilares

Os dois apoios extremos da ponte são constituídos cada um por dois pilares de concreto armado em seção quadrada, travados com uma viga de concreto armado na parte superior. Os dois apoios centrais são pilares de seção retangular de concreto armado.

Verificou-se a existencia de um consolo metálico fixado na ligação entre o tabuleiro e os pilares do apoio extremo esquerdo. Este reforço foi executado em março de 2019 para conter um deslocamento lateral da mesoestrutura. Na atual visita, foi observado que os pilares permanecem deslocados, perdendo o alinhamento vertical originário. Apesar disso, não há outros sinais de danos estruturais como trincas e fissuras, indicando que a intervenção conseguiu conter a deformação.

É importante destacar ainda que um dos pilares deste mesmo apoio apresenta um dano pontual localizado na parte superior, onde parte do cobrimento foi perdido e as armaduras ficaram expostas.

O problema se repete também em um dos pilares do apoio externo da margem direita. Nesse, o dano apresenta dimensão um pouco maior e localiza-se na porção inferior, próximo ao solo.

Em todos os pilares foi observado em algum grau a presença de desgaste, principalmente na parte inferior, onde há maior ação humana e onde a água do rio exerce maior atrito nas épocas de cheia.



Pilares do apoio extremo esquerdo



Pilares do apoio extremo esquerdo



Pilares do apoio extremo direito



Pilares dos apoios internos direito e esquerdo

7.3. Tabuleiro

O tabuleiro da referida ponte foi construído em concreto armado e apresenta seção em estrado celular, composta por vigas laterais e por lajes superior e inferior, formando uma figura retangular. Não foi possível verificar se existem vigas internas, dividindo a seção em células menores. A laje superior possui balanços laterais com mísulas nos encontros com a viga.

Na laje inferior do tabuleiro foram encontrados dois pontos com perda de cobrimento e armaduras expostas, bem como vários locais em que há um início de corrosão das armaduras. Essa manifestação patológica é evidenciada pela presença de manchas avermelhadas lineares e paralelas ao longo da estrutura.

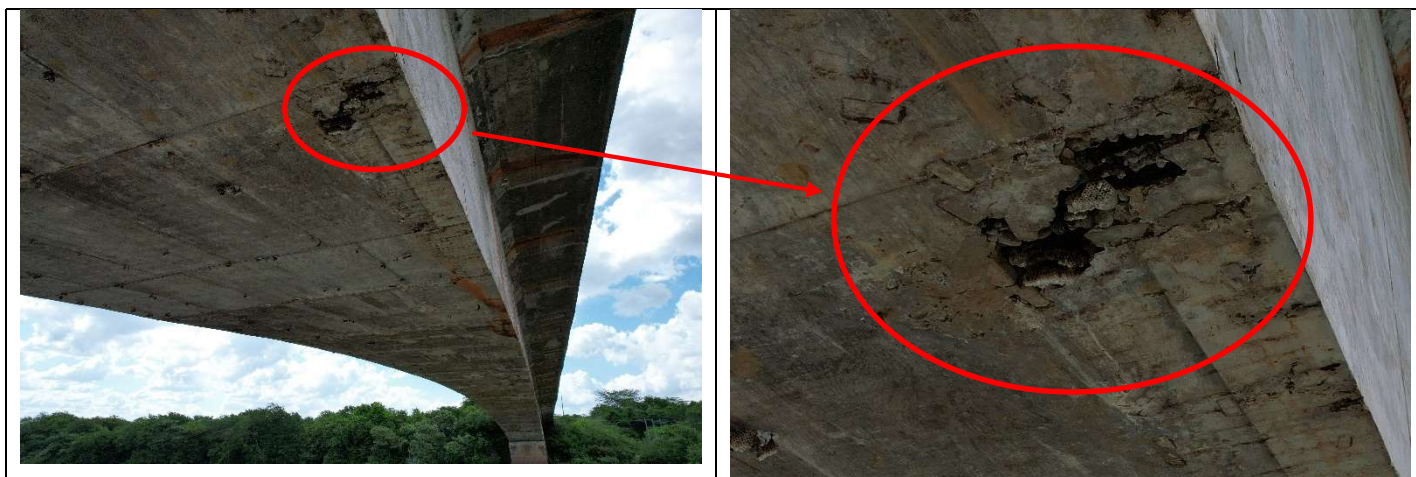
A corrosão de armaduras no concreto é um problema relativamente grave, pois pode causar a redução de sua resistência com a perda de seção devido a oxidação do aço, afetando diretamente a sua durabilidade e vida útil.

Através da inspeção visual avalia-se que os problemas ora constatados podem ter sido ocasionados pelos fatores abaixo:

- Baixo cobrimento das armaduras;
- Baixa Resistência do Concreto;
- Baixo controle tecnológico durante a execução;
- Causas externas (ação humana, choque de objetos).



Laje inferior do tabuleiro



Laje inferior do tabuleiro



Laje inferior do tabuleiro

8. Recomendações e conclusões

A avaliação da ponte nos leva a concluir que não há risco iminente de sinistro, porém existem manifestações patológicas que requerem providências urgentes para conter sua progressão e evitar um comprometimento estrutural futuro. Nesse sentido,

recomenda-se a adoção das seguintes ações como tratamento das armaduras afetadas pela corrosão (bloco de coroamento, pilares e laje inferior):

- Escarificar a região afetada;
- limpeza de toda a armadura que estiver com sinais de corrosão com escovação intensa (escova de aço) e lixamento;
- Passivação das armadura - aplicação de primer anticorrosivo com base epóxi. É fundamental que a parte inferior das barras da armadura estejam totalmente imprimadas para que a passivação tenha êxito;
- Após a limpeza, e imediatamente antes de se aplicar a ponte de aderência, as superfícies interessadas deverão ser umedecidas sem que, entretanto, ocorram encharcamentos;
- Colocar Reforço estrutural (aço) para compensação da diminuição da seção e resistência da armadura existente, caso necessário.
- Aplicação de adesivo epóxi (fluido) para ponte de aderência. É muito importante que a aplicação do graute (camada seguinte) seja feita dentro do período de atividade da resina epóxi.

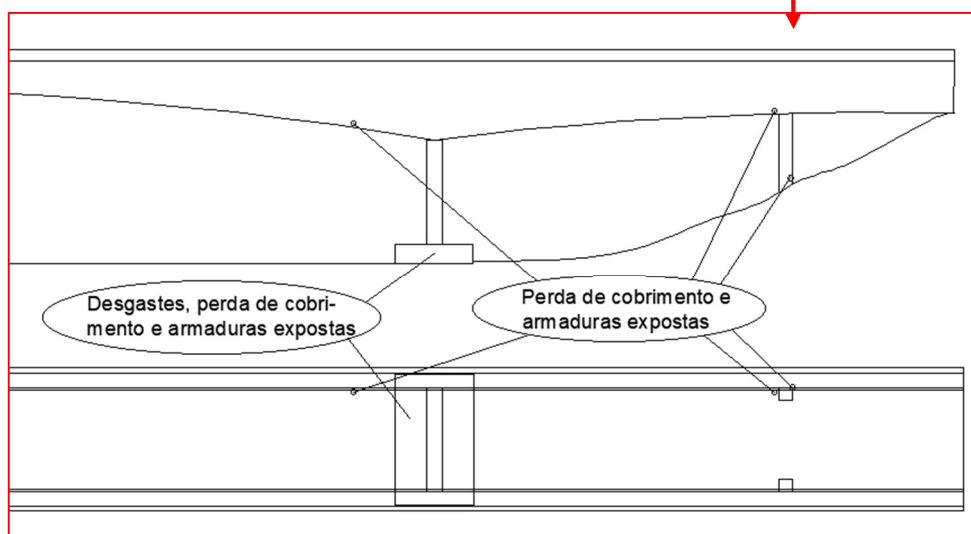
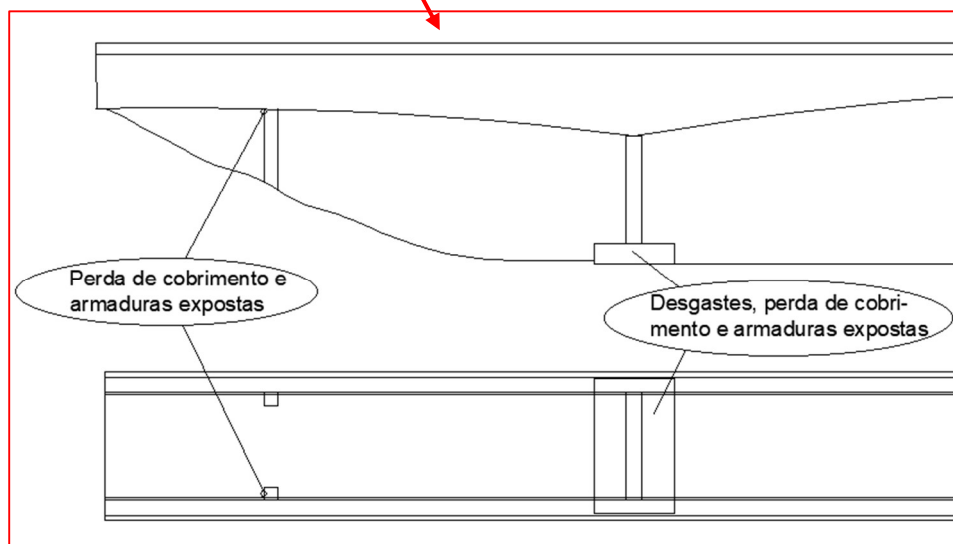
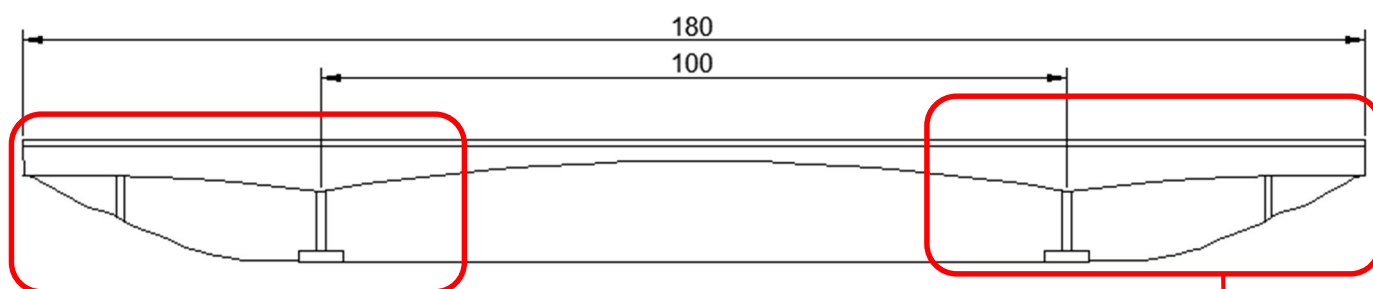
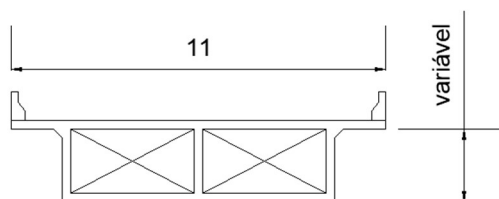
Também recomenda-se a realização de limpeza e aplicação de concreto jateado sobre todas as estruturas que apresentam desgaste (blocos de coroamento e pilares). A recomposição das superfícies é fundamental para evitar o contato das armaduras com o meio externo e seus componentes agressivos.

Diante do exposto, recomendada-se a correção das patologias indicadas o mais breve possível de forma a evitar seu agravamento e o comprometimento da estabilidade global da estrutura.

O autor do presente relatório encontra-se a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Teresina, 02 de janeiro de 2025

9. Anexo I – Desenhos de Cadastro



10. Anexo II – Relatório fotográfico







